

GLOSARIO

Capítulo 3 : Plasticidad Cerebral y Neurodesarrollo

Apoptosis (Muerte Celular Programada) Proceso de eliminación selectiva de un gran número de células que se generan durante el desarrollo, esencial para optimizar la eficiencia de las redes neuronales [1-3].

Bilingüismo El uso activo y habitual de dos lenguas por una persona [4-6]. Requiere una notable capacidad de adaptación y reorganización del cerebro [4] y ha sido identificado como un potencial generador de ventajas cognitivas y modulador de la plasticidad cerebral [5, 7].

Bilingüismo Balanceado Individuos descritos como igualmente competentes en ambos idiomas [8]. Puede ser de baja competencia lingüística (equivalentemente baja en ambas lenguas) o de alta competencia lingüística (alta competencia en ambas lenguas) [8].

****Calmodulina Quinasa 2 (CAMK2)**** Una proteína quinasa [9, 10] activada por el calcio [9-11]. Es una proteína **imprescindible para la plasticidad** [9] y mediadora para los procesos de aprendizaje y memoria [11]. Su nombre proviene de la combinación de las palabras en inglés *calcium modulated* (Cal-mo) y *modulina* (la proteína) [12].

Colateralización Mecanismo de plasticidad que hace referencia al **crecimiento de axones sanos** que pueden provenir de neuronas no afectadas por la lesión o de ramas colaterales de los mismos axones dañados [13].

Compensación Conductual Mecanismo de neuroplasticidad que se da después de un daño cerebral, donde un paciente desarrolla nuevas combinaciones de conductas, utilizando diferentes grupos de músculos u otras estrategias cognoscitivas [13].

Control Inhibitorio Habilidad que se mejora con el bilingüismo [14], definida como la capacidad de **bloquear información irrelevante** para enfocarse en las reglas pertinentes de una tarea [15].

Conectividad Cerebral La capacidad del cerebro de formar, reforzar y modificar las conexiones entre neuronas [16]. Se han encontrado diferencias en los patrones de conectividad funcional en reposo entre áreas cerebrales en adultos bilingües en comparación con monolingües [17].

Desenmascaramiento Mecanismo de neuroplasticidad donde las conexiones neuronales en reposo, que están inhibidas en el estado normal, pueden activarse después de un daño cerebral [13].

Eje HPA Sistema de regulación del estrés que incluye la hipófisis, el hipocampo, la amígdala y diferentes áreas de la corteza prefrontal [18]. Se activa ante fenómenos de estrés como amenazas, violencia familiar, inestabilidad y privación económica [18].

Entorno Enriquecido Un entorno estimulante y seguro [19] que fomenta el desarrollo de nuevas conexiones neuronales [19, 20]. Los estudios en animales muestran que las ratas criadas en jaulas con juguetes, escaleras, túneles y ruedas presentaban un aumento en el volumen de la corteza cerebral y en el número de sinapsis [21].

Funciones Ejecutivas (FE) Formas complejas de cognición que incluyen el razonamiento, la resolución de problemas, el control inhibitorio, el cambio de conjuntos y la memoria operativa [22, 23]. El desarrollo de estas competencias se da en el contexto de los Períodos Sensibles [24].

Glutamato Aminoácido que tiene un papel fundamental como **neurotransmisor excitador** en el sistema nervioso central [25]. Se libera en el espacio sináptico y se fija a receptores específicos de la dendrita [26].

Hipocampo Región cerebral clave para el aprendizaje y la memoria [27, 28]. Su volumen y morfología pueden verse afectados negativamente por el estrés crónico en el contexto de la pobreza infantil [18, 29].

Mielinización Proceso celular de suma importancia durante el desarrollo [1] que consiste en la cobertura de los axones neuronales por células gliales [1]. Contribuye a aumentar la **velocidad y precisión** de procesamiento de las señales neuronales [30, 31]. La mielinización de la corteza prefrontal concluye alrededor de los 20 años de edad [32].

Neuroeducación Campo emergente que combina la neurociencia, la psicología y la educación [33] para comprender cómo aprende el cerebro [33, 34]. Permite diseñar estrategias educativas basadas en la plasticidad cerebral [33, 35].

Neurogénesis Nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro [36, 37]. La actividad física regular la promueve en el hipocampo [38].

Período Crítico (PC) Ventana de tiempo **restringida** durante la cual la influencia de la experiencia es determinante [39, 40]. Una alteración en este periodo tiende a ser incorporada de manera permanente [39, 40]. Los PC para el procesamiento sensorial y motor se estima que culminan alrededor de los dos años de vida [40, 41]. El cierre del PC se atribuye a la maduración de las Redes Perineuronales (PNNs) [42].

Período Sensible (PS) Ventana temporal más **amplia** que la del Período Crítico [39]. Aunque la influencia es importante, los cambios producidos tienden a poder modificarse, aunque con esfuerzo [39, 40]. Las competencias de autorregulación, lenguaje y aprendizaje se desarrollan en el contexto de los PS [24, 43].

Primeros 1,000 Días Período que comprende los nueve meses de gestación más el primer y segundo año de vida [9]. Ha sido el foco de políticas de intervención nutricional [44] y a menudo se ha asociado erróneamente con el período crítico para el desarrollo cognitivo [45].

Primeros 7,000 Días Periodo que se extiende desde la concepción hasta aproximadamente los 18 años de edad [46, 47]. La neurociencia sugiere considerar este periodo como importante, ya que incluye múltiples períodos críticos y sensibles, dado que la plasticidad en las áreas frontales se extiende por no menos de una década y media después del nacimiento [41, 46-48].

Principio de Kennard Principio que establece que la **recuperación funcional es mayor** cuando las lesiones cerebrales se producen en edades tempranas (infancia) [49].

Plasticidad Cerebral La capacidad del cerebro para **reorganizar sus conexiones neuronales** en respuesta a experiencias y estímulos externos [50-52]. Permite al cerebro aprender, recordar y olvidar [53], y adaptarse a circunstancias cambiantes [54, 55]. Es una cualidad que está presente durante toda la vida, aunque la tasa de cambio es mayor en las primeras etapas [1, 56, 57].

Plasticidad Estructural Tipo de plasticidad que implica **cambios en la estructura física** del cerebro [58, 59], como la sinaptogénesis, la neurogénesis, la arborización dendrítica y la poda sináptica [36, 58].

Plasticidad Funcional Capacidad del cerebro para **reasignar tareas o funciones** cognitivas a diferentes áreas corticales [36, 59], lo cual es crucial para la recuperación tras una lesión [36, 60].

Plasticidad Molecular Tipo de plasticidad que se da a **nivel bioquímico** y se basa en el uso que el cerebro da a ciertas conexiones; cuanto más uso, más fuerte se hace la conexión [61].

Plasticidad Sináptica Se refiere al cambio en la **fuerza o eficacia de la conexión funcional** entre neuronas [36, 58]. Es el pilar sobre el que descansa la maleabilidad del cerebro [62], siendo susceptible de modificarse por la experiencia [63].

Poda Sináptica Proceso de neuroplasticidad que consiste en la **eliminación selectiva de las conexiones sinápticas que no son funcionalmente útiles** para el cerebro en desarrollo [1, 58, 64]. Optimiza las redes neuronales y mejora la eficiencia del procesamiento cerebral [65].

Potenciación a Largo Plazo (PLP) Propiedad sináptica de **reforzarse** tras breves e intensas descargas neurales y permanecer modificadas por largo tiempo (semanas, meses e incluso años) [66, 67]. Es la forma de plasticidad **fundamental** en la formación del recuerdo [28, 68, 69].

Redes Perineuronales (PNNs) Estructuras especializadas de matriz extracelular que envuelven el soma y las dendritas proximales de subconjuntos de neuronas [42]. Su maduración coincide con el **cierre del periodo crítico**, actuando como un "freno molecular" que estabiliza los circuitos neuronales [42].

Reserva Cognitiva Ventaja funcional que confiere la estimulación continua (como el bilingüismo) [70, 71], protegiendo contra el deterioro cognitivo y retrasando los efectos del envejecimiento [70].

Sinapsis Puntos de **contacto funcional entre neuronas** [63, 72, 73]. Estructuras a través de las cuales las señales eléctricas son transmitidas por neurotransmisores químicos [1].

Sinaptogénesis Proceso celular clave durante el desarrollo neuronal [31, 74] que consiste en la formación de nuevas sinapsis [36, 74].

Sustancia Blanca Compuesta por las prolongaciones de la **mielina** [30]. Presenta plasticidad y, durante el aprendizaje, optimiza la transmisión de la información [30].

Sustancia Gris Constituye toda la corteza [30]. Es la zona donde se procesa la información y se transforma a medida que aprendemos [30]. El entrenamiento musical o la práctica de una profesión, como conducir un taxi, pueden causar cambios en su volumen [75-77].

Teoría Acumulativa Estrategia de estudio que **no genera grandes aprendizajes** [66]. Por ejemplo, acumular el estudio o practicar una habilidad dos horas de forma intensiva, en lugar de distribuirla [78].

Teoría Distributiva Estrategia que **favorece el proceso de adaptación** [68] mediante **estímulos cortos, breves e intensos** (como 20 o 25 minutos diarios), seguido de un tiempo de acomodación [78]. Genera aprendizajes que pueden mantenerse semanas, meses e incluso años [68].